

Laurent Schwartz (1915 – 2002)

François Treves, Gilles Pisier, Marc Yor

François Treves:

生平简介

Laurent Schwartz 2002 年 7 月 4 日在巴黎去世。他 1915 年 3 月 5 日生于巴黎。他的父亲 Anselme Schwartz, 在德国占领 Alsat 之后不久, 1872 年生于 Alsat 的一个小镇。一个狂热的爱国者在 14 岁时 (会说法语之前) 迁移到法国。在巴黎, 他医学研究相当成功, 两次世界大战期间成为法国著名的外科手术医生。1907 年, 刚刚成为一家巴黎医院历史上正式雇佣的第一名犹太籍外科医生不久, Anselme 与大表妹 Claire née Debré 结婚。Anselme 和 Claire 一直在犹太教环境中长大, 但他们以非常严格的无神论方式来培养 3 个儿子, Laurent, Bertrand 和 Daniel. Schwartz 大家族相当显赫。Hadamard 是 Laurent 的叔爷。一个完整的家庭分支是 Debré 家族: Laurent 母亲的祖父, Simon Debré, 犹太主教; 后来, 出了一位国家医学科学院院长; 曾经有过并且现在还有著名的高卢政治家 (按当时说法天主教的反叛者)。1938 年, Laurent Schwartz 与 Paul Lévy 的女儿 Marie-Hélène 结婚, Marie-Hélène 本人后来也成为了一位杰出的数学家。

中学毕业时, Laurent Schwartz 在选择作为一名古典文学学者还是数学家时犹豫不决。他已经赢得拉丁语统考。这种统考曾经是并且现在仍然是法国中学最著名的全国性的竞赛。但他同时被几何的美所吸引, 尽管 Hadamard 持相当不赞成的态度 (他抱怨 16 岁的 Laurent 不熟悉 Riemann Zeta 函数), 最终在他的一位文学教授和他的叔父儿科医生 Robert Debré 的鼓励下, 参加了巴黎高等师范学校理科班的考试, 这是“法国著名高等学校”竞争最为激烈也最具有学术性的考试。1924 年他被该理科班录取, 在那里经过非常辛苦的两年训练, 为进入巴黎高等师范学校作准备。Choquet, 一名数学大赛的优胜者, 同年也通过了入学考试, Marie-Hélène 也通过了考试, 成了高师第一批女学生之一。尽管第一次世界大战屠杀了许多有潜力的法国科学家, 仍然有一批很有影响的数学家从大屠杀中幸存下来, 这使得年轻的高师学生可以接受他们的教育: 仅仅列举一些最著名的, 如 É. Borel, É. Cartan, A. Denjoy, M. Fréchet, G. Julia, P. Montel. 在附近的法兰西学院, 他们也可以听 Lebesgue 的讲座并参加 Hadamard 的讨论班。L. Schwartz 通过和他未来的岳父 P. Lévy 之间的私人关系和交流, 对概率论持久的热爱也从那时开始。

1937 年, L. Schwartz 完成了在高师的学业, 获得了证书 (成为中学教师所需要的证书) 之后, 报名服役。当时这在法国是义务的, 并且通常服役 3 年。他的想法是尽快摆脱杂务, 然后全身心地投入到教学和研究工作中。在高师期间, Schwartz 对政治变得非常积极热心。他早期的政治兴趣很少受到其他同学的影响, 而主要归因于他对历史和政治书籍的广泛阅读。当知道第一次世界大战中的斗争并不象他生活在其中的法国中产阶级

原题: Laurent Schwartz (1915 – 2002). 译自: Notices of the AMS, Vol.50 (2003), No.9, p.1072 – 1084.

所说的那样时，他的政治兴趣被激发了。皇帝的德国并不完全是罪恶的帝国，而确实是一个帝国，一个不完善、正在发展民主（连同一个庞大的社会民主党）的帝国，和法国自身从 Dreyfus 事件演变而来没有什么不同（Dreyfus 事件是指法兰西共和国的一场政治危机，1894 年开始，一直持续到 1906 年。1894 年法国上尉军官 Dreyfus 被指控向德国武官出卖军事机密，被判终生监禁。由于证据不足，一批有势力的政治家和以左拉为代表的学术界人士掀起一场要求释放他的运动。斗争极为激烈，全国分为两个对立的营垒，1906 年最高法院为其昭雪。——译注）。另一件让 Schwartz 感到开阔眼界的是了解到欧洲殖民政权对待殖民地土著的方式。30 年代末也正是莫斯科大清洗时期，Schwartz 立即感觉到事件的本质和意图。他从此成为并始终是一个坚定的反斯大林主义者（后来，他作为南锡教授，一些共产党学生散发传单指控他为中央情报局人员）。60 年后的今天，对这位 30 年代末理想化的、注重道德的法国年轻人不难表示理解同情，他对殖民主义者罪行表示愤怒，反对右翼政党（他们厌恶社会主义而走上法西斯主义），赞赏极左主义（即将被摧毁的西班牙共和国的唯一支持者），对斯大林政权反感。随着纳粹威胁隐隐约约地扩大，他变成了一名积极的托洛茨基分子，并一直坚持到 1947 年。然而，令人不解的是起初他曾经对托洛茨基及其追随者所作的一些政治分析和评估持激烈的批评。他的政治转变引起了另一位法国数学家 Jean van Heijenoort 的注意。Heijenoort 一直和 Schwartz 同属于一左派，他放弃数学，作为一种类型秘书，从伊斯坦布尔到墨西哥跟随着托洛茨基。后来他移民美国（作为一名博士生在纽约州立大学读书，和 L. Nirenberg 在同一间办公室），1948 年在“党派评论”上发表了一篇对马克思主义逻辑思想激烈批评的文章。

政治始终是 Schwartz 所关心的，他总是从一个道德学家的立场来观察它。第二次世界大战之后，他积极反对法国战争以及后来的美国在越南的战争（他是 Russell 审理团成员），最突出的是他反对法国在阿尔及利亚的战争。一名阿尔及尔大学的数学博士生 Maurice Audin 受到法国军队拷打并遭杀害。Schwartz 担任 Audin 委员会主席，要求对谋杀者进行官方调查（未能成功）。他也担任大学委员会主席追授 Audin 科学博士学位。他还和 Lipman Bers, Henri Cartan, Jean Dieudonné, 及其他人一起，时常从世界各地极权政府中解救数学家：仅列举几个，如乌拉圭的 José Luis Massera, 捷克斯洛伐克的 Jiri Müller, 苏联的 Leonid Pliush. 时常和经典历史学家 Pierre Vidal-Naquet 密切合作，捍卫人权（不仅数学家的人权）成了他的大部分社会活动。他习惯开玩笑说，成为法国科学院院士的为数不多的几个好处之一是院士这头衔可以帮助迫使一些外国政府官员“做正确的事”。70 年代末，他是为数不多抗议苏联入侵阿富汗的欧洲左翼成员之一。

再回到 1938 年，法国军队招募新兵，Laurent 清楚地看到慕尼黑所发生的事情，并意识到战争即将来临。战争果然发生，Schwartz 一家不再可能住在由德国占领的法国北部地区。一段时间，Laurent 继续由后来变成国家科学研究中心的政府机关付给薪水。行政当局似乎没有太在意他是犹太人。然而，他的工作于 1942 年突然被终止，在那之后（直到战争结束），他受到一个科学研究基金的少量的经济资助，该基金由 Michelin 轮胎公司创办，它并没有遵守 Vichy（维希）政府（指德国占据法国期间的伪政权——译注）的种族政策。

在 1940—41 年间, Laurent 和 Marie-Hélène 发现他们所处的学术环境有点冷清. 但是, 在一次简单访问中, 幸运地在图卢兹遇见了 H. Cartan 和 J. Delsarte. 以前就认识的 Cartan 和 Delsarte 告诉他们 Strasbourg 大学数学系 (那时法国主要的数学系) 许多教员已经调到 Clermont-Ferrand 大学了. 在那里他们都在一些移民进来的数学家指导下工作, 比如, J. Dieudonné, Ch. Ehresmann, A. Lichnerowicz 和 S. Mandelbrojt. 搬到 Clermont-Ferrand (Schwartz 一家住在附近村庄里, 周围很受限制, 每星期都在大学校园里度过) 标志着 Laurent 职业生涯的一个重要转折点. 他遇到许多 Bourbaki 学派的成员, 并且介绍给他研究数学的方法. 他变成了 Bourbaki 学派的一名成员, 就象他当初变成托洛茨基分子, 深深地并持久地受其影响, 但完全不是不加批判的. 他和 Bourbaki 学派的主要分歧只是很后来才消除的. 很有趣的是, 分歧的根由在于 Bourbaki 关于测度理论的阐述, 特别涉及到局部紧空间上 Radon 测度. Schwartz 把它看作是这个学派的一个重大失误. 既然他是编写委员会成员, 他负有部分责任. 他对 Bourbaki 框架与 P. Lévy 和其他概率学家 (如 J. L. Doob) 的结果不太协调而感到不安, 这些结果处理象 $C([0, 1])$ 这样肯定不是局部紧空间的无穷维空间上测度问题. 他对概率论的进一步兴趣加固了他的异议.

在 Clermont-Ferrand 期间, Schwartz 生活中另一个主要数学事件是他完成了博士学位论文, 这是有关 $\mathbb{R}_+ = [0, +\infty)$ 上连续函数由指数和 $S = a_0 + \sum_n a_n \exp(-\lambda_n x)$ 逼近, 其中 $\lambda_n > 0$ 是给定的不同实数的无穷序列. Ch. Müntz 的一个定理蕴含这些和式在 $C(\mathbb{R}_+)$ 上稠密当且仅当 $\sum_n \lambda_n^{-1} = +\infty$. Schwartz 证明了当 $\sum_n \lambda_n^{-1} < +\infty$ 时, 由和 S 组成的子空间在 $C(\mathbb{R}_+)$ 中的闭包由那些能够同调扩张到开半平面 $\Re z > 0$ 的函数组成. 他的主要工具是泛函分析, Fourier 变换和 Laplace 变换, 这是他工作中的一次尝试, 后来这让他出了名.

有时候, 博士学位可以为在大学作为教师的生涯铺平道路, 首先是“讲师”, 接着成为正教授. 但是那时并没有多少人能这样顺利. 无论在世界舞台上, 还是个人层面上都出现了一连串的事情. 1943 年, 联军占领北非, 德国人入侵法国南部. 一个犹太托洛茨基分子的活动变得非常危险; 必须确保不真实家庭身份的安全. 其中希望至少后代生存下来, Schwartz 决定有个孩子. Marie-Hélène 难产; 维希警察突袭医院, 她离开了她新生儿 Marc-André (她听从医生劝告, 不冒险转移婴儿到她似乎可以接受治疗但没有把握的地方). 在随后的几个月里, 这个小家庭的地址不可避免地时常更换.

1944 年夏天, 巴黎由联军解放了, 之后不久德国军队被迫撤回到 Rhine. 1944 年 11 月 (仍然以假名 Sélimartin 生活着), Schwartz 发现了分布 (distribution): 作为检验函数空间 C_{comp}^∞ 上的卷积算子 $\varphi \rightarrow u * \varphi$, 而不是作为 C_{comp}^∞ 上连续线性泛函的最后定义 (后者他于 1945 年 2 月发现). 1944—45 学年在 Grenoble 大学任教之后, 他被邀请成为南锡的教授, 那里 Delsarte 和 Dieudonné 正希望创建一个世界级的数学中心, 一种类似 Chicago (芝加哥) 数学系的翻版, 当时 André Weil 在 Chicago. Delsarte, Dieudonné, Weil, 连同 Henri Cartan, Claude Chevalley 和 René de Possel 是 Bourbaki 学派的“奠基人”; Nancago (南加哥) 是这个虚构“研究所”的名字, 开始发表 Bourbaki 著作. Bourbaki 成员总是不断变化的, 进来的年轻数学家取代离开的年纪大的数学家. Schwartz 很快被吸收到这个学派

中来。1950 年他因分布理论被授予 Fields 奖。1952 年作为巴黎大学教授来到 Sorbonne。

1959 年他离开 Sorbonne 接受了 (巴黎) 综合工科学学校 (俗称 L'X) 教授职位, P. Lévy 那时在那里教书, Schwartz 开始了一项宏大的改革计划。在 Schwartz 之前, X 并没有出多少科学研究人员。它过去是并依然是一所军事院校, 它的校长是部队将军。多年来它曾经是法国顶级工程院校之一, 如果不是最好的话; 他的校友大多是工业界的工程师, 时常在私营企业高级管理层任职, 并且在国有企业任职的人数正在增加。只有少数学生选择部队职业。入学考试一直非常严格, 大致和高等师范学校相当。一般来说, 进入 X 的学生都是非常有天分的。Schwartz 作为一个军人花了大量精力说服官员和同事帮助创造一些条件来吸引年轻有才能的学生学习研究数学和相关学科 (特别是物理学)。他招收了一些聪明的年轻数学家到“数学实验室”来, 并组织了研讨班, 这后来成了国际著名的讨论班并延续至今。可以肯定地说, 他的综合工科学学校运动是非常成功的。该校现在是一个非常活跃的研究中心, 法国一些最好的数学家在那里教书、研究, 并帮助学生成长。

继综合工科学学校之后, L. Schwartz 发起了最后一次运动以促使大学更具有竞争性, 并朝着他称之为 选拔 的目标奋斗。他提倡引入一些选拔规则到大学入学规程中。大学是对任何具有高中毕业文凭的学生敞开大门的, 这个文凭标准正在下降。从历史上来说, 他的那个时代是糟糕的。法国高等教育处于从分布稀疏的几所杰出的院所 (1952 年, 所有学科大约共有 25 万名学生) 到大众教育事业 (目前接近 250 万学生) 迅速转变阶段。20 世纪末, 仍受到 1968 年 5 月的影响, 主流思想一直是平等主义。任何带有贤能政治的提议都招致怀疑和敌视。甚至那些同情支持他的同事也感觉到这运动是毫无希望的, 太迟了, 和教育大量不倾向于研究的年轻人的需要不相协调。可以肯定地说, 在这场选拔运动中, 他总体上是失败的。正如他过去常常笑着说那样, 谁能料到苏联政权在法国大学入学制度变革之前瓦解呢? 在他漫长的职业生涯中, Laurent Schwartz 有许多学生, 这里只提及早期和最著名的 5 个: Louis Boutet de Monvel, Alexandre Grothendieck, Jacques-Louis Lions, Bernard Malgrange, 和 André Martineau。

L. Schwartz 的生平介绍不能忽略他作为一个昆虫学家的成就。他的热带蝴蝶和蛾的部分收藏品, 是世界上最大的私人收藏之一 (超过 25,000 个标本), 已捐赠给位于巴黎、里昂和图卢兹的自然历史博物馆; 部分捐赠给了 Cochabamba (波利维亚) 一家自然历史博物馆。他在热带地区收集标本导致几个新品种的发现和描述, 并以他的名字命名。

L. Schwartz 的生平介绍不能不令人回想起他的善良。他政治活动的强烈和范围可能给人以不妥协激进主义印象。实际上他对其他人的观点是极其宽容的。他面对政府官员不讲情面, 但总以礼相待。沉着镇定最能解释他的心理状态和承认自己可能有错的意愿。

L. Schwartz 比他的妻子和女儿活得更长。他的女儿 (Claudine Robert) 曾是 L. Schwartz 担任其第一个大学职位的同一个 Grenoble 大学的统计学教授。

分布理论和泛函分析

在 20 世纪中期, 数学已经准备好了建立一个令人满意的广义函数理论。出现了建立它们的需要和工具。

这种需要体现在前半个世纪为似乎不太可能求微分的函数(如阶梯函数)去定义导数所做的各种各样的、反复的尝试. 这些尝试时常但并不总是由解常微或偏微分方程的需要所激励. 两个最重要的(并且成功的)尝试出现在 20 世纪初: Heaviside 的符号运算, 被发明用来解决电路的常微分方程; Hadamard 的有限部分, 被引进用来获得现在被称作高维空间中波动方程基本解的显式表达. 通过 Laplace 变换解释 Heaviside 的运算并不令人十分信服, 但它指出了与 Fourier 分析的某种联系. Heaviside 的运算把卷积变成乘积, 但半闭直线 $[0, +\infty)$ 上两个可微函数卷积 $(f * g)(t) = \int_0^t f(t-s)g(s)ds$ 的求导法则

$$\frac{d}{dt}(f * g)(t) = f(0)g(t) + (f' * g)(t),$$

定义得很糟糕. 1926 年, N. Wiener 使用正则化, 也就是与具有紧支集的 C^∞ 函数作卷积, 由光滑函数逼近连续函数 f .

一种令人印象深刻的拓广和广义函数的使用来自于从事量子力学研究的理论物理学家. 对 Heaviside 来说, 实直线上“Dirac 函数”是熟知的: 它正是具有符号 1 的函数, 现在在我们有时称作 Heaviside 函数的导数, Heaviside 函数在 $(-\infty, 0)$ 上等于 1, 在 $(0, +\infty)$ 上等于 0, 它的符号为 $1/p$. 没有和 Heaviside 的工作产生联系, Dirac 使用由真正的函数对他的“函数”的逼近, 并引进多维 Dirac 测度, 例如, 与光锥 $\Gamma \subset \mathbb{R}^4$ 相关的测度

$$\varphi \rightarrow \int \varphi(x) \delta(x_0^2 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2) dx_0 dx_1 dx_2 dx_3 = \int_{\Gamma} \varphi(x) d\mu,$$

其中 $d\mu$ 是 Γ 上自然的不变测度(在这个方程中, φ 可以是 $\mathbb{R}^4$ 在无穷远处充分衰减的连续函数). (20 世纪)20 年代末和 30 年代在这个方向新的方向上出现了加速进展:

椭圆方程的边界值问题要求处理比 Radon 测度更为奇异的广义函数, 例如, 多层边界数值.

在他书的最后一章 [Bochner 1932], Bochner 定义了形如

$$\sum_{n=0}^N \frac{d^n}{dx^n} (P_n(x) f_n(x)) \quad (1)$$

的有限和的 Fourier 变换, 其中 P_n 是多项式, $f_n \in L^2(\mathbb{R}^n)$ ($N \in \mathbb{Z}_+$ 可以变化). 这本质上是一个缓变函数的定义. 遗漏了什么呢? Bochner 把 d^n/dx^n 看作形式运算, 而不是看作弱导数; 没有对偶性, 没有(速降)检验函数的空间. 和式(1)的空间关于(形式)Fourier 变换是稳定的. 尽管 Bochner 没有说这些运算什么时候可以定义, Fourier 变换可以交换乘积与卷积运算. 他甚至没有指出 Dirac 函数可写成(1)式. 没有证据表明他曾经做过有关他的广义函数的工作, 甚至当他后来(1946 年)定义一个线性常微分方程广义解(确实是分布)的时候也没有做过.

Schwartz 不了解 Wiener 和 Bochner 的工作, 但他听过 Leray 1934—35 年在法兰西学院的 Peccot 讲座, 其间 Leray 定义了一个二阶线性偏微分方程 $P(x, \partial_x)u = 0$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上

的弱解,即要求对 C^2 类的每个具紧支集的函数 φ , 有

$$\int_{\mathbf{R}^3} u(x) P^\tau(x, \partial_x) \varphi(x) dx = 0,$$

这里 $P^\tau(x, \partial_x)$ 表示 $P(x, \partial_x)$ 的转置; 当然, $P(x, \partial_x)$ 的系数必须有适当的正则性, 并且 u 必须是局部可积的. Leray 没有对 $|\alpha| > 2$ 定义导数 $\partial_x^\alpha u$.

在文章中曾经得到分布一般定义的最接近的数学家是 Sobolev [Sobolev 1936, 1938] (Leray 习惯说“分布, 是由我的朋友 Sobolev 发明的”). 事实上, Sobolev 确实定义了一个给定但任意有限阶的分布: 作为 C^m 类的紧支集函数空间 C_{comp}^m 上的连续线性泛函. 他要求 m 固定, 从来没有考虑所有空间 C_{comp}^m 的交 C_{comp}^∞ . 这确实比较令人惊讶! 因为他已通过 Wiener 方法把函数 $f \in C_{\text{comp}}^m$ 和一系列属于 C_{comp}^∞ 的函数作卷积, 证明了 C_{comp}^{m+1} 在 C_{comp}^m 中稠密. 和这个明显忽略 C_{comp}^∞ 的可能的作用相关, 有趣的是, 在 1944 年当 Schwartz 向 H. Cartan 提及他倾向使用 C_{comp}^∞ 元素作为检验函数时, Cartan 试图劝他放弃: “它们太怪异了.”

通过置换, Sobolev 定义了 $(C_{\text{comp}}^m)^*$ 中泛函由 C^m 中的函数进行乘积, 以及定义了那些泛函的微分: d/dx 把 $(C_{\text{comp}}^m)^*$ 映照到 $(C_{\text{comp}}^{m+1})^*$. 但是再一次既没有提到 Dirac 函数 $\delta(x)$ 也没提到卷积, 没有跟 Fourier 变换做任何联系. 他仅限于应用他的新方法重新阐述和解决线性双曲型方程的 Cauchy 问题, 而没有对他的重要发现寄予厚望. 仅在战后, 他才发明了 Sobolev 空间 H^m , 并且那时仅仅是对整数 $m \geq 0$ 而言的. 不用说, Schwartz 肯定没有读过 Sobolev 的文章, 他那时正在服兵役, 并处于世界大战期间 (而且西方数学家不了解苏联同行的工作). 无疑, 了解那些文章会使他省去数月焦虑不安和犹豫不定.

40 年代, 除微分方程以外, 还出现了不同的领域, 他们对普适概念和工具的渴望是显而易见的. 这里将只提及其中 3 个.

1. 李群表示理论

André Weil 的重要著作 [Weil, 1940] 已经指出了在群上缺少微分结构的情况下调和和分析中两个最基本概念 (卷积和 Fourier 变换) 之间的相关性. (Weil 书中由对偶性所给出的 Radon 测度定义应该但似乎没有给 Schwartz 灵感, 他阅读过那本书.) 在 50—60 年代, F. Bruhat 和 Harish-Chandra 证明了分布在李群上的作用. Schwartz 空间 $\mathcal{S}$ 和 Fourier 变换到半单李群上的自然推广是由 Harish-Chandra 引进并发现了辉煌的应用. 分布为非交换调和和分析提供了一个坚实的基础和语言.

2. 光滑流形的同调和上同调

今天我们知道本质上只有一个上同调理论: 在适当层上取值的同调. 但是在 40 年代, 浮现出各种各样的同调概念. 在一个 C^∞ 流形上, De Rham 定理继 Hodge 理论之后指出了 (奇异) 同调与 (De Rham) 上同调之间的对偶性, 但这种对偶性并不能用数学上可接受的分析术语严格叙述. 在从 Schwartz 那里直接了解到分布之后, De Rham 马上想到过去一直疏漏的概念: 流动形 (currents), 即具有分布系数的微分形式 (见 [De Rham, 1955])

和 [Schwartz, 1966]). 具有 (紧支集) 光滑微分形式的对偶性被附加在他们的定义中, 这允许扩张到外导数的流动形上, 并在 Riemann 流形上, 可以扩张到 Hodge 运算的流动形上. 上闭链和上边缘就可以被看作分析对象: 分别是闭流动形和恰当流动形. 奇异同调中的链和非常具体的几何对象可以被看作流动形. 弱奇异性的流动形原来也一直在极小曲面和各种各样的分析研究中起着重要作用.

3. 量子场论

正如 Schwartz 喜欢指出的那样, 一般来说物理学家比数学家更愿意接受分布. 当然物理学家已经发明了一些分布, 并且一段时间一直使用它们. 他们习惯于认为一个泛函一般情况下不能在一点处被估计, 而必须在一个扩大的区域上被测试. 事实上, 量子电动力学的公理化理论需要一个非常高级形式的分布: 以 Hilbert 空间上无界线性算子作为值的分布 (见 [Streater, 1964]). 与这些研究对象相关存在着一些严重困难, 根源在于与大多数标量分布不可能进行乘法运算. 既然量子电动力学是预测实验度量的一种惊人精确方法, 必须想办法来避开这些困难. 这是重正化合理性的原因所在.

至于发展一套广义函数统一理论所要求的工具, 40 年代已经准备好了; 事实上, 自从里程碑式著作 [Banach 1932] 出版以来, 这些工具本质上就可以使用了. Bourbaki 学派都是非常一般的局部凸拓扑空间的拓扑方面问题 (40 年代 G. Mackey 为此作出了重要贡献) 的专家.

这样, 无疑时机已经成熟, 并且 L. Schwartz 处于特别适合给出广义函数理论的处境. 他时常说分布的发明, 有他没他, 无论如何都会出现的, 并且最迟在 10 年里完成. 但是, 毕竟表达方式可能与他自己的表达很不相同, 大大依赖于拓扑向量空间理论.

对于分布和偏微分方程是本质的许多结果不求助于高级的泛函分析无法被证明. 但是, 依赖于泛函分析可能是迅速引入分布的一个障碍. 幸运的是, 在教学中, 容易绕开它, 并且大多数时候确实是这样. 这个理论的大多数基本结论可以仅仅使用检验函数或分布序列来叙述和证明. 分布理论的巨大成功和应用在于它简单, 容易运算. 许多人指责它有点“肤浅”. 但是那正是分析所需要的, 它想做的事情的一个浅显的证明: 例如, 不用多想, 就可在积分号下求微分. 有了这个容易部分, 分析学家可以继续工作, 并考虑更加精细和困难的问题.

为了能够研究具有取值于拓扑向量空间上的分布, L. Schwartz 花费了 60 年代一半的时间用于证明有关拓扑向量空间的张量乘积空间上极为复杂的拓扑的定理. 与此同时, 分析的许多领域趋势正指向相反的方向. 在过去 30—40 年里, 这种趋势一直是使用 Banach 空间尺度 (比如, Sobolev 空间 $W^{p,s}$) 而不是更一般的空间. 这一趋势被现在盛行的非线性偏微分方程强化了. 然而, Fréchet 空间的使用, 和 Fréchet 空间的归纳或投影极限的使用是不可避免的, 并且在解析几何的其它领域仍然有生命力. 只要提及 Dolbeault 可微复形的上同调中 Serre 对偶就足以说明问题了.

假如 Schwartz 作为分布的发明人可能由他人来替代的话, 那么什么仍然可以看作他对广义函数理论的最大贡献呢? 作者至少可以提到两个传世的贡献: (1) 确定在无穷远

处速降函数的 Schwartz 空间 S 和它的对偶空间 S' 对于 Fourier 分析是“正确的”框架,

(2) Schwartz 核定理.

学生开始可能不能欣赏在无穷远处衰减快得多的函数空间 S 的选择的整个意义, 也许没有意识到有许多其它在无穷远处衰减快得多的函数空间在 Fourier 变换下是稳定的, 而且可能不能欣赏更深刻的如下事实: 由于潜在的不确定性原则, 缓变分布的缓变性质确保他们的 Fourier 变换的可局部化性 (思考一下其 Fourier 变换可能指数增长但不属于“任何空间”的解析泛函). 某些 Gevrey 超广义函数空间也是可局部化的, 但尽管在许多技术问题中 useful, 它们是不太“自然的”.

Schwartz 核定理诠释了主要分布空间的一个非常奇妙的性质, 即在某些方面它们更象有限维欧氏空间而不象无穷维 Banach 空间. 在 C^∞ , C_{comp}^∞ , $\mathcal{D}'$, $\mathcal{D}'_{\text{comp}}$, S , S' 等任何一个空间中, 每一个有界闭集都是紧致的. 进而, 正如 (有界) 线性算子 $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是 $\mathbb{R}^m \otimes \mathbb{R}^n$ 的元素 (也就是 $m \times n$ 矩阵), 有界线性算子, 比如说 $K: C_{\text{comp}}^\infty(\mathcal{M}_2) \rightarrow \mathcal{D}'(\mathcal{M}_1)$ ($\mathcal{M}_1$ 和 $\mathcal{M}_2$ 是两个光滑流形), 与乘积流形 $\mathcal{M}_1 \times \mathcal{M}_2$ 上的分布 $K(x, y)$ 一一对应. 迟了半个世纪, 这说明了一般 Volterra 概念的合理性:

$$\forall \varphi \in C_{\text{comp}}^\infty(\mathcal{M}_2), \quad K\varphi(x) = \int_{\mathcal{M}_2} K(x, y)\varphi(y)dy,$$

这里使用了物理学家的积分记号来表示对偶括号. 在关于支集和部分正则性的适当假设下, 这也给出了 Volterra 复合的一般意义: 复合 $K_1 \circ K_2$ 的核是“积分” $\int K_1(x, y)K_2(y, z)dy$. 为了说明和有限维情形相类似, 必须提一下, 这个性质和 $\mathcal{D}'(\mathcal{M}_1 \times \mathcal{M}_2)$ 与张量乘积 $\mathcal{D}'(\mathcal{M}_1) \hat{\otimes} \mathcal{D}'(\mathcal{M}_2)$ 同构等价, 其中帽号“ $\hat{\cdot}$ ”表示完备化 (在张量乘积每一个“自然”拓扑意义下): $\mathcal{M}_1 \times \mathcal{M}_2$ 中广义函数 $u(x, y)$ 等于无穷和 $\sum_{n=0}^\infty v_n(x) \otimes w_n(y)$. 最终, 这个 $\mathcal{D}'$ 可以被上面其它函数空间中的任何一个 (并且许多其它) 所取代. Schwartz 核定理是 Grothendieck 建立核空间理论的出发点 (核定理成立因为所考虑的空间是核空间). 今天没有必要知道 Schwartz 核定理的原证明 (Ehrenpreis 给出了一个非常简单的证明). 这个定理提供了一个基础, 可以通过研究相应的核分布来研究一些特殊类的算子, 比如, 伪微分算子或 Fourier 积分算子.

没有 Schwartz 于 1945 年所定义的分布, 今天很难想象伪微分算子或 Fourier 积分算子. 更广义上来说, 这些定义为大量纯粹和应用数学提供了语言.

也很难想象获得正确的定义有多困难 (后来, 提出了许多其它形式的定义, 但没有一个经历住时间的检验). 数学的本质在于, 大多数定理和定义必定要被简化, 至少对非常成功的而言, 要变得显然和理所当然. Dieudonné 习惯说, 数学家希望因为他们最难的定理而被记住, 但是在大多数时候, 正是他们最简单的结果在后人中流传.

在结束本段之前, 下面的轶事可能说明一些问题: 1948 年 Laurent Schwartz 访问瑞典, 向当地数学家报告他的分布. 他有机会和 Riesz 进行交流. 在黑板上写分部积分公式来解释弱导数思想的时候, Riesz 打断他说, “我希望你在生活中已经发现了其它一些事情”. 接着, Schwartz 告诉 Riesz, 他希望下列定理最终被证明: 每一个具有常系数的

线性偏微分方程都有基本解(分布理论使这个概念变得明确,并具有一般意义).“疯了!” Riesz 大声叫着,“这是 21 世纪的问题!”一般定理于 1952 年由 Ehrenpreis 和 Malgrange 证明. 20 世纪末,出现了一些证明, 10 行左右.

参考文献 (略)

Gilles Pisier:

Laurent Schwartz, Radon 化映射和 Banach 空间几何

尽管他本身不从事那个方向的研究, Schwartz 在 70 年代早期对 Banach 空间几何的迅速发展有着重要影响,这一影响仍在继续扩大.

这种影响主要是通过一系列每年度讨论班产生的,从 1969—1970 年关于 Radon 化映射(见 [11])的“红色讨论班”开始,随后在 1972—1981 年出现了 Maurey-Schwartz 泛函分析讨论班的 8 卷本(由于 Maurey 1976—1977 年访问耶路撒冷高等研究所而中断一年).在巴黎大学出版“有影响的讨论班”讲稿的传统正是在那个时候建立起来的(主要是 Bourbaki 学派成员或外围成员),但是由于该大学人员特别紧张(数学系那时归编到 H. Poincaré 研究所),这些讲稿通常要拖延很长时间才出版.从 1969 年开始, Schwartz 能够使用巴黎综合工科学学校丰富得多的资源,每年出版一至两卷.1965 年他在那里创立了数学中心,而且那个中心出版了许多卷有关偏微分方程的讨论班讲稿(首先与 Goulaouic 合作,后来与其他专家合作).1970—1972 年期间,后来的讨论班包括几个泛函分析方面的“客座讲座”(著名的有 Kwapien 给出的关于 Grothendieck 逼近问题的 Enflo 反例,另一个由 Pietsch 给出的有关 p -绝对可和映射).但是在那之后, Maurey 举办了一个独立的讨论班(Beauzamy 和作者成了实际合办者).某一个讲座的讲稿通常几星期之后就可发行,并且年终及时收集起来再发行.这些讨论班中的每一个都吸引了许多访问学者到综合工科学学校,而且起着一个“联盟的作用”:他们迅速成为学科内不同方向宝贵的交汇点.

还在大学期间, Schwartz 本人出版了一个经典讨论班的讲稿,旨在使得他所指导的 Grothendieck 关于局部凸空间的张量乘积的学位论文 [17] 更容易理解.然而,当他开始着手研究 Radon 化映射理论的时候,我怀疑他预见到这会与后来 Grothendieck 的“摘要” [3] 有关,正如它后来的确通过 Saphar 和 Maurey 的学位论文相联系那样. Schwartz 的动机是研究无穷维空间上概率论.都知道他早在 [18] 中就对 Brown 运动有兴趣(也许他的家庭联系有所帮助: P. Lévy 是他的岳父).因此,起初的动机大多来自测度论. 60 年代中期,他在孟买 Tata 研究所讲授拓扑空间上 Radon 测度的课程,后来作为 [21] 出版. 60 年代“无穷维 Gauss 测度”理论或者等价地说“Gauss 过程”(Brown 运动是其中经典的例子)理论也迅速崛起.仅列举一些,他们的工作在某些方面都一定对 Schwartz 有着启发作用,如 Gelfand-Vilenkin, Sazonov-Minlos (关于核空间上的测度), Leonard Gross (关于“抽象 Wiener 空间”), Richard Dudley, Xavier Fernique, Michael Marcus, Larry Shepp (关于 Gauss 过程的连续性和可积性),以及 Jean-Pierre Kahane (关于随机 Fourier 级数 [5]).

下列问题(源于 Kolmogorov 的工作)占据着中心地位:给定一个 Banach 空间 E (为

简单起见, 设为可分的), 考虑随机过程 $\{X(t, \omega) | t \in E^*\}$, 使得 $t \rightarrow X(t, \cdot) \in L_0(\Omega, \mathcal{A}, P)$ 是线性和连续的. “随机路径” $t \rightarrow X(t, \omega)$ 什么时候 ω 几乎处处和 E 中的元素相对应呢? 换句话说, 什么时候存在一个 (强可测的) E 值随机变量 $\omega \rightarrow e(\omega)$, 使得对 E^* 中所有的 t 有 $X(t, \omega) = \langle t, e(\omega) \rangle$?

例如, 当 $E = C([0, 1])$ (闭区间 $[0, 1]$ 上连续函数空间), 并且

$$\forall \mu \in (C([0, 1]))^*, \quad X(\mu) = \int X_t d\mu(t),$$

我们可以等价地问, 什么时候过程 $(X_t)_{t \in [0, 1]}$ 有连续路径的版本?

Gauss 测度给出了另一个例子: 令 (g_n) 是一列独立标准 Gauss 随机变量 (均值为 0, 方差为 1). 令 (x_n) 是 E 中一列元素, 使得

$$\forall t \in E^*, \quad \sum_n |t(x_n)|^2 < \infty.$$

那么, 如果定义 $X(t, \omega) = \sum_n g_n(\omega) \langle t, x_n \rangle$, 我们发现 (根据 Itô-Nisio 1968 年的一个结果, 见 [4]) 上面的问题等价于什么时候级数 $\sum_n g_n(\omega) x_n$ 对几乎处处 ω 在 E 中强收敛?

实际上, Schwartz 喜欢借助柱测度而不是线性随机过程来考虑这类问题. 人们可以把线性过程 X 和如下集合联系在一起

$$\lambda = \{\lambda_S | S \subset E^*\},$$

其中 S 是有限集, λ_S 是限制过程 $\{X(t, \cdot) | t \in S\}$ 在 $\mathbb{R}^S$ 上的概率分布. 反之, 任何一族概率分布 $\{\lambda_S\}$ (满足一个明显的线性化相容性要求) 都可以由上面过程生成. 当上述问题的回答是肯定时, E 上相关的 “柱概率” (也就是投影系 $\lambda = \{\lambda_S\}$) 实际上由 E 上一个 Radon 概率生成, 即上面随机变量 $\omega \rightarrow e(\omega)$ 的分布. 本质上人们可以说, λ “是” Radon 的当且仅当上述问题的回答是肯定的. 例如, 如果 E 是 Hilbert 空间, 那么在上面第 2 个例子中, λ “是” Radon 的当且仅当 $\sum_n \|x_n\|^2 < \infty$.

Radon 化映射是 Banach 空间 E 和 F 之间具有如下性质的线性映射 $u: E \rightarrow F$: 它把 E 上某一类柱面测度变换成 F 上的 Radon 测度. 更精确地说, $u: E \rightarrow F$ 称为 p -Radon 化 ($0 < p < \infty$), 如果对任何概率空间 $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ 和任何连续线性映射 $X: E^* \rightarrow L_p(\Omega, \mathcal{A}, P)$, 复合映射 $X \circ u^*: F^* \rightarrow L_p(\Omega, \mathcal{A}, P)$ 由 F 上 Radon 测度生成. Schwartz 证明对后一个测度来说, $x \rightarrow \|x\|_F^p$ 是自动可积分的, 因此, 当 $p \geq 1$ 时, p -Radon 化映射形成一个 Banach 空间.

为了说明这一点, 当 $\alpha > 1/p$ 时, 自然的包含映射 $u: \text{Lip}_\alpha \rightarrow C([0, 1])$ 是 p -Radon 化的 (这里 $f \in \text{Lip}_\alpha$ 意思是存在常数 c 使得对所有 $[0, 1]$ 中的 s, t , 有 $|f(s) - f(t)| \leq c|s - t|^\alpha$), Brown 运动路径的连续性可看作这一事实的结果.

在此期间, 其他研究人员研究了具有类似性质的线性映射, 主要有苏联的 Vershik 和 Sudakov (见 [25]), 但并不清楚是否有相互影响.

实际上, Schwartz 起初对更广泛一类的 Radon 化映射有兴趣 (见 [21]), 但是当听说

(明显是通过 Kwapien 的一封信) Pietsch 的 p -绝对求和映射理论之后, 他集中在 Radon 化映射上. 1969 年在波兰召开的一个重要会议上 (见 [19]), Schwartz 遇见了 S. Kwapien 和 A. Pietsch, 并邀请他们去巴黎访问他. 到那时, 他知道 Radon 化映射差不多和 Pietsch 的 p -求和映射一样 (起源于 Grothendieck 的工作, 至少对 $p = 1$ 和 $p = 2$ 是这样). 对 $0 < p < 1$ 和任意 $0 < q, r \leq \infty$, 他也已经准确地知道一个对角乘法 $u: l_q \rightarrow l_r$ 何时是 p -Radon 化的.

如果 E 中满足 $\sup\{\sum_n |\xi(x_n)|^p | \xi \in E^*, \|\xi\| \leq 1\} < \infty$ 的任何序列 (x_n) 经映射 $u: E \rightarrow F$ 变换后满足 $\sum_n \|u(x_n)\|^p < \infty$, 则映射 u 被称作 p -绝对求和 (缩写 p -求和). 考虑与 (比如说)

$$\lambda = \sum_{n \geq 1} 2^{-n} \delta_{2^{n/p} x_n}$$

相关的柱概率 (等价地可考虑由 $X(t, \omega) = \langle t, \omega \rangle$ 所定义的线性过程 $X: E^* \rightarrow L_p(E, \lambda)$) 表明, 由于

$$\int \|x\|^p u(\lambda) dx = \sum_n \|u(x_n)\|^p,$$

对任何 $0 < p < \infty$, p -Radon 化蕴涵 p -求和. Schwartz 证明了 (见 [20]) 逆命题对 $1 \leq p < \infty$ 成立 (如果 $p = 1$, 假定 F 是反射的). 在 $0 < p < 1$ 时他需要进一步假定 E 具有 Grothendieck 的度量逼近性质, 但是后来一个反例 [15] 表明没有该假设结果可能完全不一样.

在他的理论最早成功的应用当中, 由 Maurey 给出的关于 “Pietsch 猜想” 的早期证明 (独立地由 S. Chevet 证明了) 使用了 Radon 化思想. 这确实是一个惊人的结果: 只要 $0 < p, q < 1$, p -求和与 q -求和是一回事!

Schwartz 的思想主要由 A. Badrikian 和 S. Chevet (见 [1] 和 [2]) 追随, 但一旦和 p -求和映射建立了联系, Maurey 的学位论文 [10] (按照 H. P. Rosenthal 关于 L_p 子空间的工作 [16]) 开辟了一个广阔的新研究领域, 而且 “ p -Radon 化” 这一术语很快简化成 “ p -求和”.

不过, 和概率论 (主要是和 Gauss 过程或 $0 < q < 2$ 时的 q -稳定测度) 的联系仍然很关键, 而且肯定可以追溯到 Schwartz 的工作. 他关于 p -Radon 化映射的 “对偶性定理” 在后来的发展中起着关键作用 (见 [6]). 用现在流行的术语来说, 这本质上意味着如果 E^* 同构地嵌入在一个 (抽象) L_p 空间中, 那么每一个 p -求和的映射 $u: E \rightarrow F$ 有一个 p -求和的伴随映射 $u^*: F^* \rightarrow E^*$. 这推广了 Hilbert 空间之间的 Hilbert-Schmidt 映射的自对偶性. 后来进一步证明了 (见 [8]) E^* 嵌入在 L_p 中这一充分条件实际上是必要的. 例如, 当 $E^* = L_2$ 时, 这对任何 p 适用 (Gauss 嵌入), 或者当 $E^* = L_q$ 时, 对任何 $0 < p < q < 2$ 适用 (q -稳定嵌入).

无疑, 这个结果是 Maurey 为 Banach 空间引入 “型”、“稳定型” 和 “余型” 时早期灵感的一部分: 某个 Banach 空间 E 被称作 p -型的, 如果 $\sum_n \|x_n\|^p < \infty$ 可推导出 $\sum_n g_n x_n$ 几乎处处收敛 (正如上面一样, 这里随机变量 (g_n) 是 Gauss 的). 如果逆关系成立, 则称

Banach 空间 E 为 p 余型的. 稍后, 在 1974 年, Krivine, Maurey 和作者的合作成果给出了允许比 $p \neq 2$ “更好些”的型 (或余型) 空间的几何刻画 (见 [12]).

从那个时候起, 这些概念很快在 Banach 空间的“几何”方面取得重大进展. 这正是 Pelczyński 在其 1983 年华沙 ICM(国际数学家大会) 大会报告 [14] 中所称的“在 Banach 空间理论方面伟大的法国革命”. 例如, 这些概念与 Dvoretzky 著名定理中几乎球截面维数的密切关系有着巨大影响 (有关细节和文献可参见 [13] 和刚刚出版的综述文章 [12]). 对 Banach 空间, 特别是“局部理论”(也就是那些集中在渐近大但有限维的、时常跟几何有关的理论) 感兴趣的人来说, 型和余型仍然是基本的.

Maurey 也受到 Hoffmann-Jorgensen 工作 [4](由 Kwapien 介绍引起他的注意) 以及 Kwapien 关于 Hilbert 空间作为 2 型和 2 余型空间同构刻画 [7] 的启发. Hoffmann-Jorgensen(他受到 Kahane 著作 [5] 的巨大影响) 也独立地引入了 (明显稍早些) 型和余型的类似概念, 但他主要是受到概率思想的启发. 除了对局部理论的影响以外, 他的工作和 Maurey 的工作汇聚在一起引发了 1975—1981 年期间“Banach 空间上的概率”一系列结果, 原来型和余型对于 Banach 空间上大数律、中心极限定理或者重对数律的研究是关键 (见 [9]).

回顾过去, 似乎型和余型给出了 Banach 空间的某种分类, 它的出现正是时候, 而且适合 (至少) 两个不同研究群体的需要: 一个对几何 (或结构) 感兴趣, 另一个对概率感兴趣. 它又为 Banach 空间值的调和分析提供了新的框架.

整个 70 年代, 在他访问过的许多国家里, Schwartz 对这些新发展给予了宝贵的支持: 他时常更乐意在对他的学生工作 (见 [22—24]) 了解的基础上, 综述“Banach 空间几何”, 而不提他自己的研究 (关于在乘积空间上的积分分解, Markov 过程或缺). 1968 年, “新”Banach 空间理论正在波兰 (Pelczyński) 和以色列 (Lindenstrauss) 蓬勃发展; 后来继续在美国 (H. P. Rosenthal, P. Enflo, W. B. Johnson, ...) 发展, 但是象 Schwartz 这样著名数学家的支持还是极为珍贵的. 在当时, 尽管分布理论, 当然很受重视, 但局部凸空间理论已经失去了它的魅力, 而“回到”Banach 空间是富有成果的这一事实在数学上的“建树”似乎颇受怀疑. 30 年以后, 那种反对声音确实已消失了, 该领域已经产生了两位 Fields 奖获得者, 并且出现了大量工作 (见 [12]“Handbook”2000 多页). 正如通常那样, 这是一个庞大集体努力的结果, 有时和 Schwartz 没有联系, 但是我们认为这里应该感谢他为这个学科所做出的贡献.

参考文献 (略)

Marc Yor:

两个概率论大师: Laurent Schwartz 和 Paul-André Meyer

我同时怀着沉痛和荣幸的心情来回忆 Schwartz 在概率论方面的一些成就, 尤其是他在随机过程方面的研究.

尽管我主要讨论 L. Schwartz 的工作, 我发现不能不把 Paul-André Meyer 的名字和工作与这一回忆联系在一起: 这不仅是因为在 L. Schwartz 于 2002 年 7 月 4 日去世后仅几个

月 P.-A. Meyer 于 2003 年 1 月 31 日也去世了, 而且就随机微分几何和 (部分地) 随机积分而言他们的工作是紧密联系的, 他们在发表各自工作之前彼此阅读和评论对方的工作.

更确切地说, Meyer 于 1976 年发表的《随机积分教程》[7] 是理解一般 (实值和向量值) 半鞅 X 的含义和半鞅随机积分 $\int H dX$ 的里程碑. 事实上, 70 年代末, 继 Métivier-Pellaumail 先前的工作, Bichteler 和 Dellacherie-Mokobodzki 独立地将半鞅刻画为有界可料过程 “好的” 积分. 关于随机分析的一个非常简明和详尽的介绍见 Meyer 为 Michel Émery 《流形上的随机分析》[4] 一书写的附录.

让我们回到 L. Schwartz 对流形上的随机分析的贡献: 如他在一本书 [12] 的引言中明确指出的, 他在该领域研究的动机之一是他发觉如下事实: 由于实值 (或向量值) 半鞅在与 C^2 函数复合时仍是半鞅, 应该能够定义取值于流形 V 的半鞅 X 为那样的随机过程 X , 使得对每个 V 上的 C^2 函数 $\phi: V \rightarrow \mathbb{R}$, $\phi(X)$ 为一实值半鞅. 这的确是可行的, 特别, 这一概念在从一个流形到另一个流形的 C^2 映射下是稳定的.

根据这一成功的定义, 曾经试图定义取值于流形 V 的共形鞅为那样的随机过程 X , 使得对每个 V 上的全纯函数 $\phi: V \rightarrow \mathbb{C}$, $\phi(X)$ 为一复值共形鞅. (注意: 复值共形鞅的概念是 Gettoor 和 Sharpe 于 1972 年引进的, 它是指那些复值连续局部鞅 M ; 使得对每个复值全纯函数 $\phi: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $\phi(M)$ 仍为一局部鞅; 事实上, 只需 M 和 M^2 为局部鞅. 这一概念导致对实值鞅情形 H^1 的对偶是 BMO 的证明. 连续情形是 Gettoor 和 Sharpe 证明的, 很快这一结果被 Meyer 不用共形鞅概念推广到一般不连续情形.)

但是, 如果 V 不是 Stein 流形, 只有很少数的全纯函数使上面定义 V 值共形鞅的努力变得有意义. 这促使 Schwartz 广泛讨论局部化程序和定义等. 最终, V 上的共形鞅 “正确” 定义为那样的过程 X , 使得对每个 V 上的 C^2 函数 $\phi: V \rightarrow \mathbb{C}$, 如果它在 V 的开子集 V' 上全纯, 则 $\phi(X)$ 为一半鞅, 它在 $X^{-1}(V')$ 上等价于一个共形鞅.

当然, 人们不会惊奇, Schwartz 在他随机过程研究中就象他在著名的分析方面的工作中那样, 他寻找弱条件以使他 “摆脱” 强条件的制约. 这又一次导致他定义有趣的形式半鞅概念 [13]: 这是微分记号 (dX_t) (更准确地说, 这个记号是在 [17] 中定义的), 或对适当 H 的一族有意义的积分 $\int H dX$, 而非 (X_t) 自身.

值得指出的是, 作了如此定义, Schwartz 避开了如下问题: 寻找半鞅类的合适推广, 例如由 Föllmer 引入的 (各种类型的) Dirichlet 过程, 尽管当今有一大类这样的过程 (它们主要作为 Brown 运动的泛函而获得) 已被证明是有用的, 但相应的随机积分的统一理论还没有出现.

除了引入形式半鞅外, Schwartz 关于流形值半鞅及相关的随机积分和随机微分方程 (SDE) 求解的讨论可以概括为被 Meyer[8] 和 Émery[4] 称之为的 Schwartz 原理: 如果把 Itô 公式写成 $d(f(X_t)) = (d\underline{X}_t)f$, 其中 (Schwartz 记号)

$$d\underline{X}_t = dX_t^i(\omega)D_i + \frac{1}{2}d[X^i, X^j]_t(\omega)D_{ij} \quad (1)$$

则对 V 上的实值或复值 C^∞ 函数 f 和 V 上的整体坐标 (x^i) , 人们可以把 “伪数学” 对象 $d\underline{X}_t$ 看作二阶切向量, 它实际上不依赖坐标的选取.

Meyer[8, p.257] 喜欢把 (1) 写成 $d^2 X_t$, 并称它为 X 的速度 (而不是加速度!), 于是这导致 Schwartz 和 Meyer 把随机积分视为 V 上的二阶 C^∞ 形沿半鞅轨道定义积分的二阶对象; 具体来说, 如果

$$\theta = a_i d^2 x^i + a_{ij} dx^i dx^j,$$

则

$$\int_{X_0^t} \theta \stackrel{\text{定义}}{=} \int_0^t a_i(X_s) dX_s^i + \frac{1}{2} \int_0^t a_{ij}(X_s) d\langle X^i, X^j \rangle_s,$$

按 Schwartz 原理, 这可表示为

$$\int_0^t \langle dX_s, \theta \rangle.$$

值得指出的是, 尽管 Schwartz 讨论了流形上的共形鞅 [12], 他没有真正讨论鞅的概念, 后者实际上是 Bismut 给出的 (见 Meyer[8, p.258]). W. Kendall 告诉我 Bismut[1] 在 Comptes Rendus 上的有关注记: 需要用 V 上的联络 Γ 和概率空间上的 σ 域流 (filtration) 来定义 V 上的 Γ 鞅, 而定义共形鞅不需要联络.

Laurent Schwartz 系统强调半鞅和随机积分以及随机微分方程的深刻几何 (内蕴) 含义, 这极大地帮助了概率学界学习一点微分几何并“整合”到他们共同的工具箱中, 这使他们能够更好地理解和推广在 Markov 情形之外 Itô 较早的关于微分流形上随机微分方程 (Nagoya(1950), Kyoto(1953)) 和随机平移 (Stockholm(1962), 1975) 的工作. 我还想提及 Itô 关于随机微分的讨论 (Itô 论文目录中的第 37 篇, 这里所引的所有 Itô 的工作见论文选 [5]).

无论谁要想研究该论题早期的各个方面 (尤其是随机平移), 应该阅读资料丰富的优秀著作 Elworthy[3], 该书作者甚至把 Bismut-Meyer-Schwartz 一般理论 (p.179) 和 Itô 及 Malliavin 的深刻结果 (见 [6]) 进行了比较. 关于不同方式的处理和许多例子, 见 Rogers-Williams[11, 第 5 章].

在讨论随机微分方程解的存在和唯一性时, Schwartz 关于 Picard 级数 $\sum_n \|X^{(n+1)} - X^{(n)}\|_2 < \infty$ 的收敛速度也作了一些精细的注记, 这里 $X^{(n)}$ 表示与具有 Lipschitz 系数的随机微分方程联系的第 n 次 Picard 叠代. 见原文 [18] 和 Dellacherie-Maisonneuve-Meyer ([2, p.360 及其后]) 的讨论.

我可以亲自作证: L. Schwartz 对他在概率论的工作 (而且无疑地也就一般而言) 是非常精益求精的 (这里在我心目中是论文 [16], 其论题与 Brown 桥过程紧密联系, 后者常引起 L. Schwartz 的兴趣), 他询问他认为有可能解决他的特殊问题的专家, 把他的论文草稿给他们看, 等等.

正如 A. Connes 最近在文“向 Laurent Schwartz 致敬”(发表在 Gazette des Mathématiciens (2002 年 10 月), No.94, p.7—8) 中所写: “他是我们大家的楷模”, Meyer 也是如此.

鸣谢 (略)

参考文献 (略)

(苏中根 严加安 译校 陆柱家 校)